



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN
GRÁFICA E INTERACCIÓN HUMANO
COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 8

NOMBRE: ANDREA MATA RAMÍREZ

N° CUENTA: 319052277

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 26 / 04 / 2026

CALIFICACIÓN: _____

ACTIVIDADES:

1. Agregar luz de tipo spotlight para la nave de tal forma que al avanzar ilumine con un spotlight en el suelo hacia adelante y al retroceder ilumine con un spotlight el suelo hacia atrás. Son dos spotlights diferentes que se prenderán y apagaran de acuerdo a la dirección en la que esté moviéndose el helicóptero.
2. Crear o instanciar una pecera (traslucida), en la parte superior imagen de agua, e instanciar dentro de la pecera al pez abisal con movimiento de teclado para subir y bajar en diagonal.
3. Agregar una luz de tipo puntual de color azul ligada al bulbo del pez que puedan prender y apagar de forma independiente con teclado tanto la luz de la lámpara de la práctica 7 como esta luz, de tal forma que se pueda ver: las 2 luces apagadas, las 2 luces prendidas, una luz prendida y una luz apagada y viceversa.
4. Agregar un spotlight (que no sea luz de color blanco ni azul) que parta del bulbo del pez y que ilumine en cualquier dirección dentro de la pecera al presionar teclas asignadas al eje x, eje y y eje z.

DESARROLLO:

Para el desarrollo de la práctica se agregaron modelos, se editaron fotos en Gimp y se texturizó en Blender, pero como eso se hizo en prácticas pasadas, no se agregarán más detalles, solo se mostrarán los modelos (Figura 1)

```
Nave = Model();
Nave.LoadModel("Models/nave.obj");
Farola = Model();
Farola.LoadModel("Models/farol.obj");
Pecera = Model();
Pecera.LoadModel("Models/Pecera.obj");
antena_pez = Model();
antena_pez.LoadModel("Models/antena_pez.obj");
cuerpo_pez = Model();
cuerpo_pez.LoadModel("Models/cuerpo_pez.obj");
foco_pez = Model();
foco_pez.LoadModel("Models/foco_pez.obj");
```

Figura 1. Modelos

Para la actividad 1, primero se declararon variables para el manejo de luces y el manejo de teclado, se crearon las dos luces Spotlight, se creó una luz amarilla que se activaba cuando la nave avanzaba y una roja que se activaba cuando la nave iba retrocedía o iba de reversa y se implementó en window.cpp y window.h lo necesario para mover con teclado a la nave. El resultado fue este

```

//Luz nave
spotLights[3] = SpotLight(
    1.0f, 1.0f, 0.0f,    // amarillo
    1.0f, 1.0f,         // intensidad
    0.0f, 0.0f, 0.0f,    // posición inicial
    0.0f, -1.0f, 0.0f,   // dirección (abajo)
    1.0f, 0.20f, 0.20f, // atenuación
    25.0f);              // ángulo del cono
spotLightCount++;

//Luz nave
spotLights[4] = SpotLight(
    1.0f, 0.0f, 0.0f,    // rojo
    5.0f, 5.0f,         // intensidad
    0.0f, 0.0f, 0.0f,    // posición inicial
    0.0f, -1.0f, 0.0f,   // dirección (abajo)
    1.0f, 0.20f, 0.20f, // atenuación
    35.0f);              // ángulo del cono
spotLightCount++;

```

Figura 2. Creación de luces para nave

```

// luces de nave
static bool teclaH = false;
static bool teclaJ = false;
if (mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_H] && !teclaH)
{
    luzRojaActiva = true;
    luzAmarillaActiva = false;
    teclaH = true;
}
if (!mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_H])
{
    teclaH = false;
}
if (mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_J] && !teclaJ)
{
    luzRojaActiva = false;
    luzAmarillaActiva = true;
    teclaJ = true;
}
if (!mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_J])
{
    teclaJ = false;
}

```

Figura 3. Manejo de luces de nave por teclado

```

// MOVER NAVE
if (key == GLFW_KEY_H)
{
    theWindow->movGral2 += 0.5f;
    theWindow->articulacion2 += 5.0f;
}
if (key == GLFW_KEY_J)
{
    theWindow->movGral2 -= 0.5f;
    theWindow->articulacion2 -= 5.0f;
}

```

Figura 4. Manejo de movimiento de nave



Figura 5. Nave retrocediendo



Figura 6. Nave avanzando

Para las siguientes actividades se hizo lo siguiente:

1. Con un cubo se creó la pecera, toda la pecera se texturizó con una imagen de agua que tenía transparencias para cumplir con el requerimiento de que la parte de arriba se mirara textura de mar (la imagen con transparencias se editó en Gimp y la textura se agregó en Blender),
2. Se instanció la pecera, y dentro de la pecera al pez abisal
3. Se creó el movimiento de teclado para que el pez pudiera subir y bajar en diagonal
4. Se crearon luces, una luz de tipo puntual de color azul y una Spotlight rosa
5. Se implementó el mecanismo para que la luz azul pudiera prender y apagar de forma independiente con teclado
6. Se implementó el mecanismo para que la luz rosa ilumine en cualquier dirección dentro de la pecera al presionar teclas asignadas al eje x, eje y y eje z.

A continuación se muestran los fragmentos de código más importantes y se trató de mostrar el resultado final, sin embargo, de igual manera se subió un video donde se ve el funcionamiento del programa.

```
// luz direccional
DirectionalLight mainLight;
//para declarar varias luces de tipo pointlight
PointLight pointLights[MAX_POINT_LIGHTS];
bool farolaEncendida = true;
bool pezLuzEncendida = true;
SpotLight spotLights[MAX_SPOT_LIGHTS];
bool luzRojaActiva = false;
bool luzAmarillaActiva = true;

glm::vec3 posicionAuto;
glm::vec3 frenteAuto;
glm::vec3 posicionFaro;
glm::vec3 posicionHeli;
glm::mat4 projection = glm::perspective(45.0f, (GLfloat)mainW,
int ejeActivo = 1;
glm::vec3 direccionPez = glm::vec3(0.0f, -1.0f, 0.0f);
float velocidadDireccion = 0.02f;
```

Figura 7. Declaración de variables

```
// Luz pez 2
spotLights[5] = SpotLight(
    1.0f, 0.4f, 0.8f,    // rosa
    3.0f, 3.0f,         // intensidad
    0.0f, 0.0f, 0.0f,   // posición inicial
    0.0f, -1.0f, 0.0f,  // dirección inicial
    1.0f, 0.2f, 0.1f,   // atenuación
    20.0f);             // ángulo del cono
spotLightCount++;

pointLights[2] = PointLight(
    0.0f, 0.0f, 1.0f,   // azul
    2.0f, 2.0f,         // intensidad
    9.0f, 4.0f, 7.0f,   // posición (altura del foco)
    1.0f, 1.0f, 1.0f);
pointLightCount++;
```

Figura 8. Creación de luces

```
// Pecera
glEnable(GL_BLEND);
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
glDepthMask(GL_FALSE);

model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(15.0f, -1.0f, -8.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.8f, 0.8f, 0.8f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Pecera.RenderModel();

glDepthMask(GL_TRUE);
glDisable(GL_BLEND);
```

Figura 8. Render de pecera con transparencias

```
// pez
static bool teclaP = false;
if (mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_P] && !teclaP)
{
    pezLuzEncendida = !pezLuzEncendida;    // apaga
    teclaP = true;
}
if (!mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_P])
{
    teclaP = false;
}
```

Figura 9. Manejo de teclas apagar/prender luz tipo puntual

```

// pez abisal
glm::mat4 modelPez = glm::mat4(1.0f);

glm::vec3 posPez = glm::vec3(
    mainWindow.getPezX(),
    mainWindow.getPezY(),
    mainWindow.getPezZ()
);

modelPez = glm::translate(modelPez, posPez);
modelPez = glm::scale(modelPez, glm::vec3(0.4f));

pointLights[2].SetPosition(
    posPez.x,
    posPez.y,
    posPez.z
);
// Spotlight del pez
spotLights[5].SetFlash(
    posPez,
    direccionPez
);
shaderList[0].SetSpotLights(spotLights, spotLightCount);

// Antena
model = modelPez;
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
antena_pez.RenderModel();
// Cuerpo
model = modelPez;
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
cuerpo_pez.RenderModel();
// Foco
model = modelPez;
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
foco_pez.RenderModel();

```

Figura 10. Render pez abisal

En el código de la figura 10 aparte de que se instancian todas las partes del pez, se escala, se mueve en el plano y se configuran las luces.

```

//PEZ ABISAL
float limiteArriba = 1.5f;
float limiteAbajo = 0.0f;

if (key == GLFW_KEY_I)
{
    if (theWindow->pezY < limiteArriba)
    {
        theWindow->pezY += 0.05f;
        theWindow->pezX += 0.08f;
        theWindow->pezZ += 0.08f;
    }
}

if (key == GLFW_KEY_K)
{
    if (theWindow->pezY > limiteAbajo)
    {
        theWindow->pezY -= 0.05f;
        theWindow->pezX -= 0.08f;
        theWindow->pezZ -= 0.08f;
    }
}

```

Figura 11. Mecanismo de movimiento diagonal del pez

```

// mover dirección del spotlight
if (mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_LEFT])
{
    if (ejeActivo == 1)
        direccionPez.x -= velocidadDireccion;

    if (ejeActivo == 2)
        direccionPez.y -= velocidadDireccion;

    if (ejeActivo == 3)
        direccionPez.z -= velocidadDireccion;
}
if (mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_RIGHT])
{
    if (ejeActivo == 1)
        direccionPez.x += velocidadDireccion;

    if (ejeActivo == 2)
        direccionPez.y += velocidadDireccion;

    if (ejeActivo == 3)
        direccionPez.z += velocidadDireccion;
}
direccionPez = glm::normalize(direccionPez);

```

Figura 12. Mecanismo de movimiento de dirección de luz Spotlight


```

//información al shader de fuentes de iluminación
shaderList[0].SetDirectionalLight(&mainLight);

PointLight lucesActivas[3];
int contadorLuces = 0;
lucesActivas[contadorLuces++] = pointLights[0];

// farola
if (farolaEncendida)
{
    lucesActivas[contadorLuces++] = pointLights[1];
}

// luz del pez
if (pezLuzEncendida)
{
    lucesActivas[contadorLuces++] = pointLights[2];
}

shaderList[0].SetPointLights(lucesActivas, contadorLuces);

```

Figura 13. Envío del luces al shader, para no atenuar luces, si no apagarlas

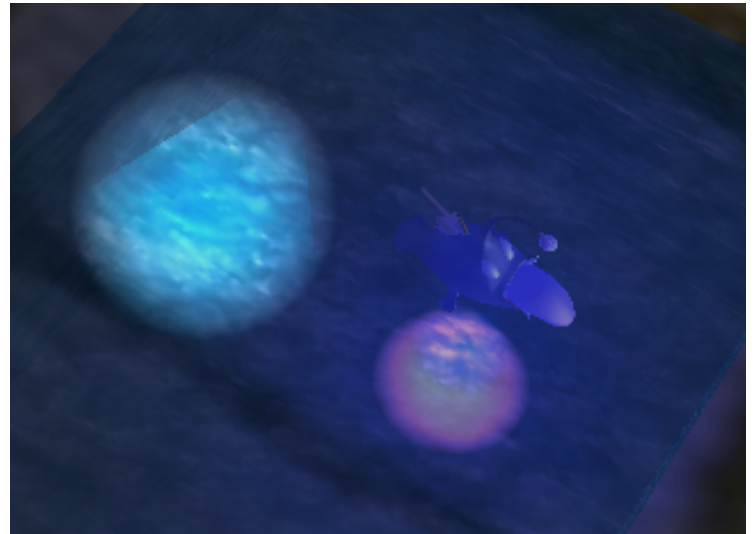


Figura 14. Vista superior con texturizado de mar

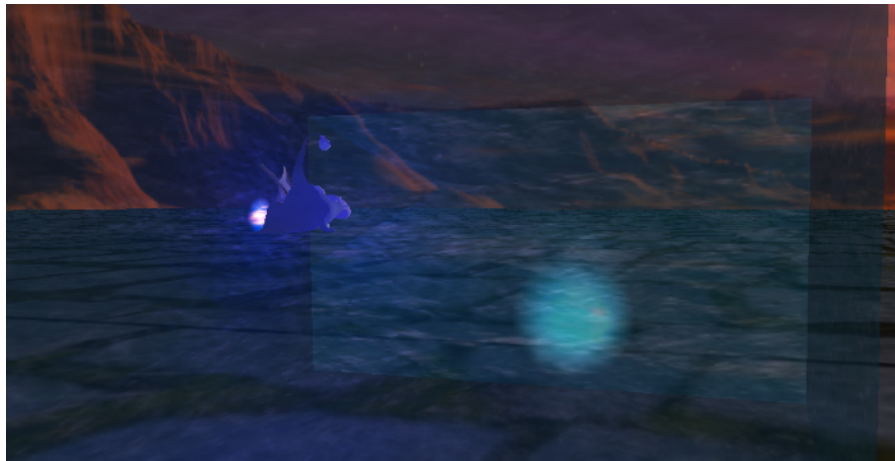


Figura 15. Vista trasera, pez arriba, luz azul encendida



Figura 16. Vista trasera, pez desplazado abajo de forma diagonal, luz azul apagada

En las siguientes figuras traté de mostrar el movimiento de la luz puntual

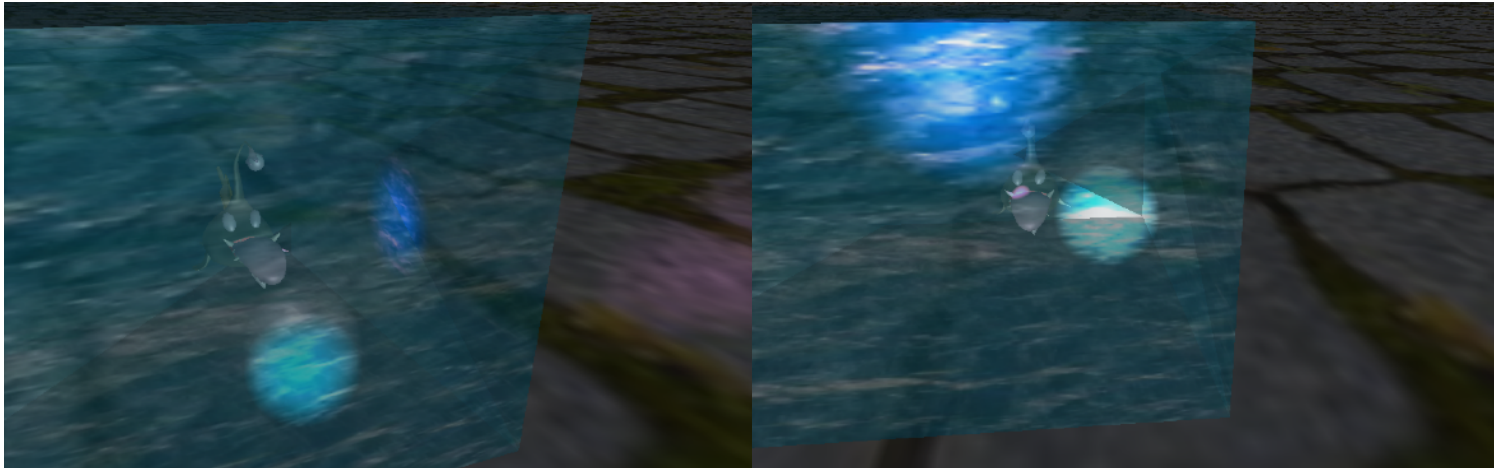


Figura 16. Luz apuntando al frente

Figura 17. Luz apuntando al frente arriba

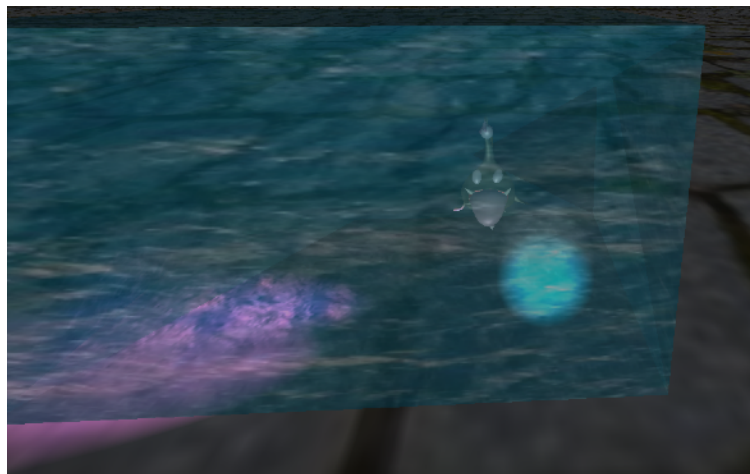


Figura 18. Luz apuntando al costado inferior

Para la luz Spotlight rosa se implementó un sistema donde con las teclas izq y derecha te mueves a lo largo del eje y con las teclas X, Y, Z seleccionas el eje, es decir, seleccionas la tecla X y con izq y derecha te mueves en el eje y así con los demás ejes.

COMENTARIO:

Esta práctica me llevó mucho tiempo, considero que ha sido la más pesada de todo el semestre, me resultó complicado implementar el mecanismo de luces de la nave y luego no se me ocurría cómo implementar las luces 360° tipo spotlight del pez, sin embargo, con tiempo, todo salió.